FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

DEL PLANO AL PROTOTIPO: CONSTRUYENDO EL LENGUAJE DEL INTERNET DE LAS COSAS

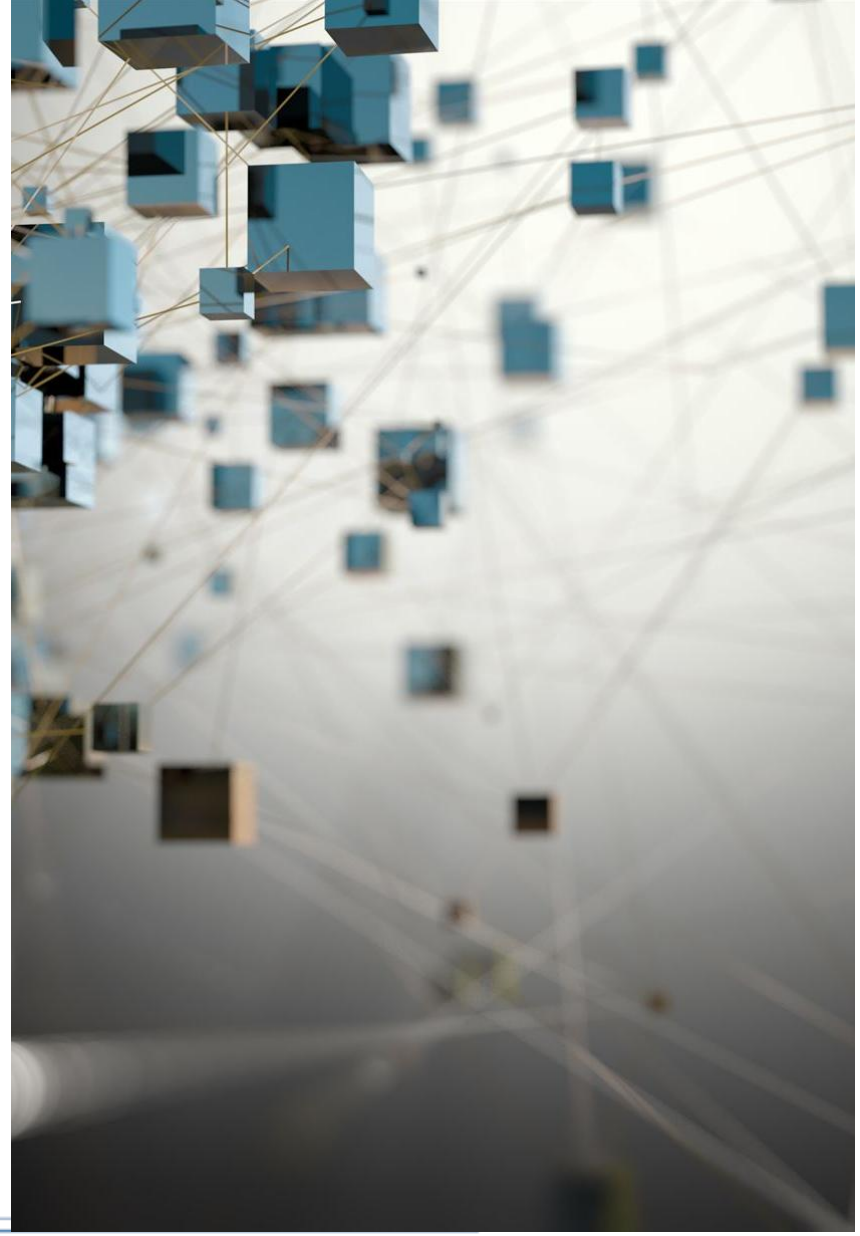
Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Desarrollo y creación de sistemas inteligentes conectados

Facultad de la Defensa Nacional

Universidad de la Defensa Nacional



UN MUNDO DE BILLONES DE VOCES

Crecimiento masivo de dispositivos

Se espera más de 30 mil millones de dispositivos conectados para 2030, creando un ecosistema IoT vasto y complejo.

Necesidad de identidad y comunicación

Cada dispositivo requiere una identidad única, dirección y un lenguaje común para comunicarse eficazmente.

Desafíos de interoperabilidad y seguridad

Garantizar seguridad, eficiencia e interoperabilidad es crucial para la interacción fluida en el ecosistema IoT.

Diseño de lenguaje universal

El reto conceptual es crear un lenguaje universal para que dispositivos diversos compartan información de manera confiable.



CAPAS OSI APLICADAS AL IOT

Estructura del modelo OSI

El modelo OSI consta de siete capas que estructuran la comunicación en redes, facilitando la comprensión y diseño eficientes.

Tecnologías en capas físicas y enlace

Las capas física y de enlace incluyen tecnologías como WiFi, Zigbee, Bluetooth y direcciones MAC para identificar dispositivos IoT.

Protocolos de red y transporte

Las capas de red y transporte usan protocolos IPv4, IPv6, TCP y UDP para asegurar direccionamiento y entrega confiable de datos.

Capa de aplicación en IoT

La capa de aplicación implementa protocolos como MQTT, permitiendo mensajería ligera y eficiente entre dispositivos IoT.

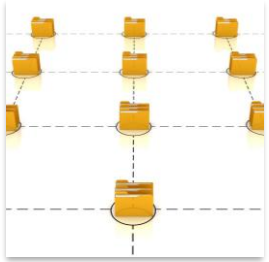
CARACTERÍSTICA	IPV4	IPV6
Tamaño	32 bits	128 bits
Direcciones	4.3 mil millones	340 undecillones
Configuración	Manual, NAT	Auto-configuración (SLAAC)
Seguridad	Opcional	IPsec integrado

ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO DE MQTT



Modelo publicador-suscriptor

Dispositivos envían y reciben datos mediante un broker central, facilitando comunicación eficiente.



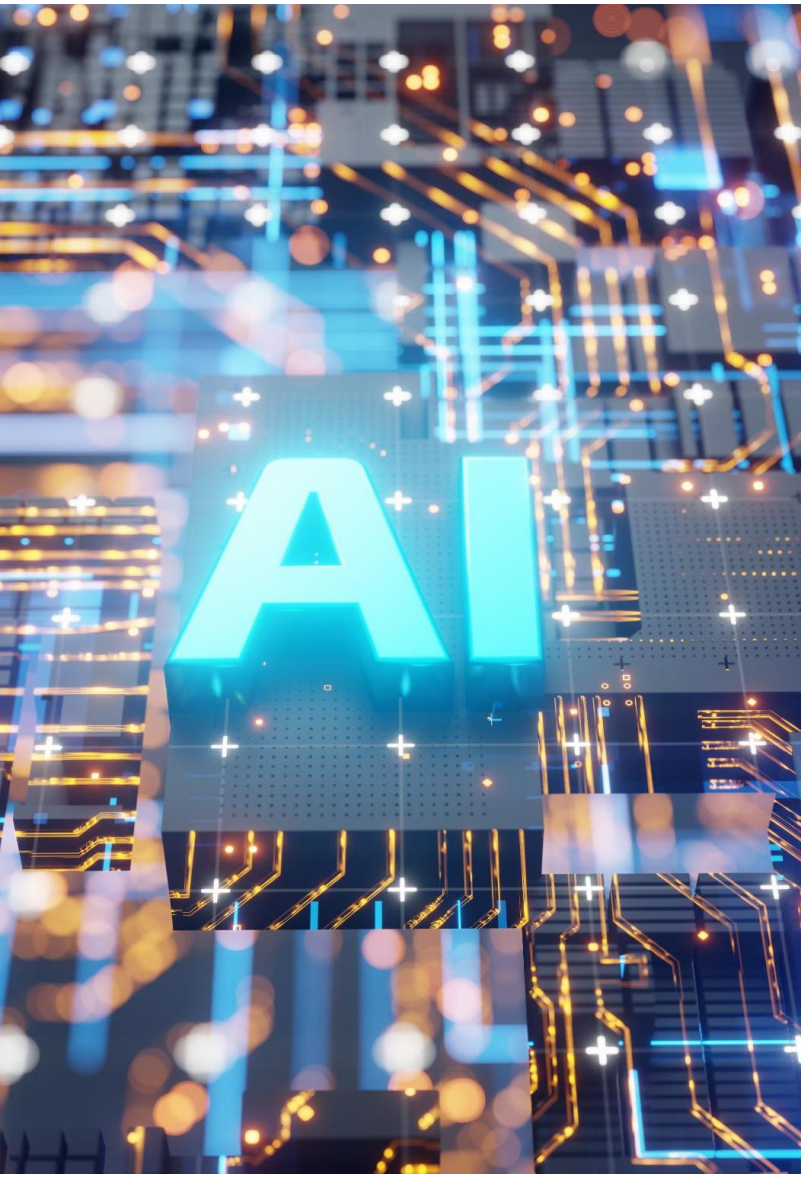
Eficiencia y simplicidad

MQTT usa mensajes ligeros sobre TCP, ideal para redes con ancho de banda limitado.



Calidad de servicio (QoS)

Soporta niveles de QoS para garantizar entrega confiable incluso con conectividad inestable.



CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO Y EMULACIÓN CON FASTAPI

Emulación de Broker MQTT

Se emula un broker MQTT con FastAPI usando HTTP/REST para visualizar claramente cada interacción y operación.

Programación Orientada a Objetos

Se utilizan clases como Broker, Topic y Subscriber para modelar el comportamiento real del sistema con POO.

Validación y Captura de Tráfico

El prototipo permite validar conceptos y capturar tráfico de red con herramientas como Wireshark para su análisis.

Entorno Educativo y Práctico

El resultado es un entorno que demuestra concretamente principios de redes y protocolos en soluciones reales.



DE CONCEPTO A REALIDAD: IMPACTO DEL IOT

Fundamentos de Redes y Protocolos

Comprender redes y protocolos es esencial para diseñar sistemas IoT robustos y funcionales.

Aplicaciones Transformadoras

IoT impulsa industrias como agricultura de precisión, ciudades inteligentes, salud conectada e Industria 4.0.

Ecosistema Conectado

Cada dispositivo y protocolo contribuye a un ecosistema impulsado por la conectividad y la innovación.

Oportunidad de Innovación

Implementar IoT es una oportunidad para redefinir la interacción con el mundo físico y construir el futuro conectado.